◆ **تفوّق**

المستوى: السنة الرابعة متوسط **المادة:** الرياضيات **المدة:** ساعتان

اختبار الفصل الأول في الرياضيات (النموذج 2)

الجزء الأول (12 نقطة)

التمرين الأول (3 نقاط)

1. احسب $\text{PGCD}(1078\,;\,924)$.
2. اكتب $\dfrac{924}{1078}$ على شكل كسر غير قابل للاختزال.

التمرين الثاني (3 نقاط)

$$A = 2\sqrt{20} - \sqrt{45} + \sqrt{5} \qquad B = \left(\sqrt{5}+1\right)^2 - 2\sqrt{5}$$

1. اكتب A على الشكل $a\sqrt{5}$.
2. بيّن أن B عدد طبيعي.

التمرين الثالث (3 نقاط)

$F = (2x+1)^2 - (x-3)^2$

1. انشر وبسّط F.
2. حلّل F إلى جداء عاملين.
3. حل المعادلة $F = 0$.

التمرين الرابع (3 نقاط)

ABC مثلث قائم في B حيث $AB = 8\,\text{cm}$ و $BC = 6\,\text{cm}$.

1. احسب AC.
2. احسب $\cos\widehat{BAC}$ ثم قيس الزاوية $\widehat{BAC}$ بالتدوير إلى الوحدة.
3. M نقطة من $[AB]$ حيث $AM = 4\,\text{cm}$. المستقيم الموازي لـ (BC) والمار بـ M يقطع $[AC]$ في N. احسب AN و MN.

الجزء الثاني (8 نقاط)

الوضعية الإدماجية

يريد دهّان طلاء جدار مستطيل طوله $6\ \text{m}$ وارتفاعه $4{,}5\ \text{m}$. يستعمل سلّمًا طوله $5\ \text{m}$، يضع قدمه على بعد $1{,}5\ \text{m}$ من الجدار.

1. إلى أي ارتفاع يصل أعلى السلم على الجدار؟ (دوّر إلى $0{,}01$)
2. احسب قيس الزاوية بين السلم والأرض (دوّر إلى الوحدة). تنصح قواعد السلامة بأن تكون هذه الزاوية بين $65°$ و $75°$. هل وضعية السلم آمنة؟
3. لتر واحد من الطلاء يغطي $9\ \text{m}^2$. ما كمية الطلاء اللازمة للجدار؟
4. يُباع الطلاء في علب سعة الواحدة $2{,}5\ \text{L}$ بسعر $1\,200\ \text{DA}$. كم علبة يشتري؟ وكم يدفع؟

بالتوفيق